UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
****
ECOLE D'ECONOMIE

CENTRE D'ETUDE ET
DE RECHERCHE SUR
LE DEVELOPEMENT
INTERNATIONAL

Rapport d'économétrie de la croissance

LA PRÉSENCE PLUS OU MOINS GRANDE DES MILITAIRES EN POLITIQUE AFFECTE-T-ELLE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ?

Magistère 1ère*année*

Parcours économie du développement

Sous la Supervision de Michaël GOUJON et Jean-François BRUN

Présenté par :

Yvan Durel MBOUGUIA NGOUAH

Sherlanda Shilove JACQUES

Océanne Mélissa Armelle SANOU

Nathan-Steeve OVONO OBIANG

Serge Beaudouin OLINGA OLINGA

Table de matière

Table de matière 1

0 1 INTRODUCTION 2

0 2 REVUE DE LA LITTÉRATURE 4

0 3 ANALYSE DESCRIPTIVE 7

Section 1. Description sommaire des variables 8

Section 2. Analyse graphique 9

0 4 ANALYSE ÉCONOMÉTRIQUE 12

Section 1. Test d'hypothèse 12

Section 1.1 Test de normalité des erreurs 12

Section 1.2 Test de spécification du modèle 13

Section 1.3 Points aberrants 14

Section 1.4 Test d'homoscédasticité 15

Section 2. Présentation des estimations 15

Section 1.1 Tableau des régressions 15

Section 1.2 Test d'exogénéité 17

0 5 ANALYSE DES RÉSULTATS 19

0 6 CONCLUSION 23

0 7 ANNEXE 26

01 INTRODUCTION

Selon le rapport de la Banque mondiale sur le développement dans le monde de 2022, la croissance constitue un enjeu majeur pour les populations, notamment pour son impact sur la réduction de la pauvreté. Toutefois, d'après Durlauf et al.(2005), cette croissance est disparate entre les pays. Ce différentiel de croissance devrait persister, comme le souligne le rapport Perspectives de l'économie mondiale publié en 2024 par le Fonds Monétaire International (FMI), qui met en évidence des projections à l'horizon 2025 sur la croissance entre les économies avancées, émergentes et en développements. L'Asie, par exemple, devrait voir une baisse de sa croissance de $5,4\%$ en 2023 à $4,8\%$ en 2025. Le Moyen-Orient et l'Asie centrale passeraient de 2% à $4,2\%$, et l'Afrique subsaharienne de $3,3\%$ à $4,1\%$, tandis que la zone euro, qui avait commencé à un taux très faible de $0,5\%$ en 2023, progresserait jusqu'à $1,7\%$ en 2025.

Au regard de ces observations, on observe un problème de différence de taux de croissance entre les pays. Plusieurs arguments ont été avancés par des auteurs pour expliquer ce problème, notamment l'innovation, l'instabilité politique ou le capital humain. Ces travaux ne se sont pas appesantis sur la présence militaire en politique comme facteur explicatif. Or, le contexte politique récent, marqué par des coups d'État militaires, notamment en Birmanie en février 2021, au Niger le 26 juillet 2023, au Gabon le 30 août 2023, montre que les coups d'État peuvent avoir une influence importante sur la croissance. En effet, après le coup d'État en Birmanie, les investisseurs étrangers, en particulier américains et japonais, ont fermé leurs usines, magasins et concessions, notamment Ford, Toyota et Suzuki Christine et Geraume, 2022 ; ce qui impacte la production et donc la croissance économique. De ce fait, dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons à la présence militaire en approfondissant la compréhension de son rôle spécifique dans la

croissance économique des nations. Cette analyse est particulièrement pertinente aujourd'hui, à l'heure où les interventions militaires se multiplient à travers le monde, avec des conséquences directes sur les trajectoires économiques des pays concernés.

On pourrait intuitivement définir la « présence militaire en politique » comme étant l'influence significative des forces armées sur les processus politiques et décisionnels, allant de l'exercice direct du pouvoir à une participation indirecte mais influente sur les institutions et politiques civiles. Comme le soulignent Vincenzo Bove et Roberto Nistico (2014), les coups d'État militaires et les dépenses militaires représentent les dimensions prépondérantes de l'influence des militaires sur le plan politique. Il est important de noter que l'instabilité politique récente due aux coups d'État n'est pas nouvelle. En effet, selon les travaux de Powell et Thyne (2011), 486 coups d'État ont eu lieu entre 1950 et 2011. L'Afrique est la région du monde la plus touchée avec plus de 214 coups d'État, suivie de l'Amérique latine qui enregistre 146 coups d'État. L'Asie, quant à elle, se positionne à la troisième place avec un total de 49 coups d'État.

L'objectif de notre étude est d'évaluer l'effet de la présence militaire en politique sur la croissance économique. Pour ce faire, nous mettons en exergue une démarche descriptive et économétrique. Notre échantillon est constitué de 217 pays sur la période de 1995-2023. Les résultats de notre analyse montrent que la présence militaire en politique a un impact positif et significatif sur la croissance économique. Notre travail est structuré en quatre parties. Nous commençons par faire une revue de la littérature sur la relation entre l'influence des militaires en politique et la croissance du pib par tête. Par la suite, nous menons une analyse descriptive de nos données. Nous présentons ensuite la méthode économétrique ainsi que les estimations de nos régressions. Enfin, nous analysons les résultats.

02 REVUE DE LA LITTÉRATURE

Dans cette partie, nous faisons une revue de la littérature sur l'impact de la présence militaire en politique sur la croissance. Pour ce faire, nous nous appesantirons sur les canaux mis en évidence dans la littérature et par lesquels la présence militaire pourrait impacter la croissance. Nous présentons d'une part des résultats qui montrent un impact positif, d'autre part, un impact négatif sur la croissance.

Des arguments mettant en exergue le soutien à la demande globale émanant des dépenses militaires sont avancés par certains auteurs. En effet, selon Deger et Sen (1995), les dépenses militaires influenceraient positivement la croissance via un effet keynésien. D'autres canaux sont mis en avant pour argumenter ce potentiel lien. Les coups d'état militaires impacteraient positivement la démocratisation. Cette thèse est soutenue par Clayton et Powell (2014). Selon les auteurs, les putschs ont généralement lieu dans un contexte d'illégitimité du gouvernement en place ou encore d'une insuffisance des résultats économiques. Par conséquent, les putschistes œuvreraient dans l'intérêt général en ouvrant l'économie, ce qui stimule les IDE. Ils démocratisent l'environnement politique pour marquer leur rupture avec les gouvernements précédents et ainsi éviter les prémices de leur chute. Un des exemples les plus frappants est celui du coup d'État dirigé par le général Rodriguez en 1989 au Paraguay. À la suite du coup d'État, on observe une amélioration spectaculaire du bilan de l'État en matière de droits de l'homme. Le régime a instauré une démocratisation complète au Paraguay, ce qui a entraîné une augmentation des IDE et de la croissance économique. Claude Diebolt et Magali Jaoul (2004), dans leur étude des dépenses militaires comme moteur de la croissance économique au Japon, infèrent que ces dépenses ont un rôle clé, tant sur le plan économique que social, et peuvent

être considérées comme des facteurs moteurs de la croissance économique.

À l'inverse, certains auteurs ont soutenu l'effet inverse que peut avoir la présence directe ou indirecte des militaires dans la sphère politique sur la croissance économique. Comme Deger et Smith (1983), une augmentation des dépenses militaires entraverait la croissance. Ils montrent notamment que cette augmentation élève les taux d'intérêts, et donc diminue l'investissement privé. Grobar et Porter soutiennent que si les externalités positives et négatives se valent, l'effet net serait tout de même négatif. Dans le même cadre, dans une étude menée par Patrick J. McGowan dans un article publié en 2003, une nouvelle base de données est présentée. Elle inclut tous les coups d'État réussis, les tentatives de coups échouées et les complots de coup d'État dans les 48 pays indépendants d'Afrique subsaharienne, pour une période de 46 ans, de janvier 1956 à décembre 2001. L'étude révèle que les coups d'État dirigés par l'armée ont des effets négatifs sur la croissance économique et le développement humain dans la région, et sont considérés comme une cause majeure de la crise africaine actuelle. Certains auteurs nuancent leurs propos en fonction des groupes de pays. Ainsi, Richard Jong-A-Pina etShu Yu (2010) soutiennent que le changement de dirigeant après un coup d'état a un effet positif sur la croissance économique dans les pays les moins avancés, mais un effet négatif dans certains pays en développements.

Toutefois, la présence militaire en politique ne pouvant a elle seule expliquer la croissance, nous intégrons des variables de contrôles pour une pertinence du modèle. Dans la littérature, les variables telles que l'éducation, l'investissement et l'espérance de vie sont données comme facteurs majeurs de la croissance économique. En effet, selon Samirah Lalouche (2022), l'éducation est un moteur de la croissance, et investir dans la qualité de l'éducation n'est pas seulement rentable pour les individus mais aussi pour les économies nationales. Les pays proposant une éducation performante afficheraient une croissance économique plus élevée que les autres. Dans le même élan, Philippe Aghion et al. (2010) soutiennent que l'espérance de vie a un effet positif et significatif sur la croissance du PIB par habitant. En effet, plus l'espérance de vie augmente, plus l'épargne augmente également, ce qui vient à son tour alimente la croissance du stock de capital et donc celle du PIB. Quant à l'investissement, son rôle crucial dans la croissance est présenté dans le

modèle schumpétérien. Ignorer ces variables reviendrait à créer potentiellement un problème d'omission de variables pertinentes dans le modèle. Par ailleurs, nous intégrons le PIB initial pour analyser la convergence.

Pour atteindre l'objectif de notre travail, nous formulons un ensemble d'hypothèses

La première hypothèse est que la présence militaire en politique pourrait avoir un effet positif sur la croissance économique. Dans certains cas, l'intervention des forces armées dans la sphère politique est perçue comme une tentative de rétablir l'ordre et de corriger les défaillances institutionnelles. Lorsqu'elle s'accompagne d'une volonté de réforme, de libéralisation de l'économie ou de restauration de la légitimité étatique, cette présence peut rassurer les partenaires économiques, attirer les capitaux étrangers et relancer l'activité productive. Le contexte post-coup d'État peut ainsi devenir, paradoxalement, une fenêtre d'opportunité pour impulser une nouvelle dynamique de croissance.

La deuxième hypothèse consiste à considérer que la présence militaire a un impact non linéaire sur la croissance. Au-delà d'un certain niveau de présence militaire en politique, elle, pourrait être néfaste a la croissance

Dans la troisième hypothèse, nous considérons que l'impact de la présence militaire sur la croissance dépend des groupes de pays.

03 ANALYSE DESCRIPTIVE

Notre étude portant sur l'effet de la présence militaire en politique sur le taux de croissance moyen par tête s'étale de 1995 à 2023. L'analyse porte sur un échantillon de 217 pays. Nous considérons plusieurs variables a savoir :

• la croissance du pib par tete. Pour la mesurer, on s'inspire de Barro (1991) qui utilise le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) par tête. Il exprime l'évolution en pourcentage du Produit Intérieur Brut d'une période a l'autre, ce qui permet de saisir le dynamisme d'une période a l'autre. Ainsi on peut comparer la performance économique de diffèrent pays ou région quelque soit leur taille et leur niveau de développement. Nous avons récupéré la base dans la world development Indicator. Par la suite, nous calculons le taux de croissance du PIB par tête sur la période d'étude selon la formule suivante :

$$GDP_{95/2023} = \left(\left(\frac{GDP2023}{GDP1995}\right)^{\frac{1}{28}}\right) - 1$$

• La variable d'intérêt est la présence militaire en politique. Pour la mesurer on s'inspire de Vincenzo BOVE et Roberto NISTICO (2014) qui mesure la présence militaire en politique par un indice qui mesure la présence militaire dans la sphère politique compris entre 0 et 6. Ce dernier fournit par International Country Risk Guide (ICRG) permet d'évaluer la stabilité politique des pays couverts par la base de données. L'ICRG considère un ensemble de composante pour le calcul de cet indice notamment : l'implication de l'armée dans le gouvernement en raison d'une menace interne ou externe ; la menace d'une prise de pourvoir par l'armée ; un régime militaire à grande échelle, celui-ci étant la composante prépondérante. Plus l'indice se rapproche de 0 pour un Pays plus les militaires sont présent en politique. Plus l'indice tend vers 6, moins les militaires sont présents en politique.

• Nous considérons un ensemble de variable de contrôle pour prendre en compte d'autres variables pertinente qui pourraient expliquer la croissance, et ainsi avoir un meilleur modèle. Pour se faire nous nous inspirons d'une part des travaux de Barro (1991) qui intègre le capital humain et le PIB initial. Le capital humain est mesuré par l'Espérance de vie à la naissance qui mesure le nombre d'année qu'une personne espère vivre après la naissance et l'éducation qui mesure le taux de scolarisation c'est-à-dire la proportion de personne inscrit dans un niveau d'enseignement donnée par rapport au total de la population correspondante a cet âge (âge du niveau d'enseignement). Conformément à Barro (1991), le PIB initial est introduit pour tester la convergence de Solow. Elle est définie par la banque mondiale comme étant, la somme de la valeur brute ajoutée par tous les producteurs résidents dans l'économie plus la taxe sur la production moins les subventions non inclues dans la valeur des produits. Les données sont disponibles dans la WDI. D'autre part nous utilisons l'investissement proposé par Schumpeter ces variables ont été extraites de la WDI. Pour toute ces variables nous avons considéré leur moyenne arithmétique sur la période d'étude.

Section 1. Description sommaire des variables

Tableau 3.1 – Matrice de corrélation

	GDP	LNGDP95	PRESENCE MIL	FBCF	EDUC	ESP
GDP	1.000000					
LNGDP95	-0.244410	1.000000				
PRESENCE MIL	0.063356	0.730825	1.000000			
FBCF	0.365277	0.078192	0.162980	1.000000		
EDUC	0.125024	0.801162	0.735827	0.147182	1.000000	
ESP	0.064057	0.821281	0.638265	0.191641	0.846652	1.000000

L'examen de la matrice de corrélation permet de voir comment les variables évoluent ensemble. Une corrélation peut aller de -1(corrélation parfaite et négative) à +1 , relation positive parfaite tandis qu'une valeur proche de 0 signifie qu'il n'y a pratiquement pas de lien entre les variables.

Au regard de l'intersection entre présence militaire et GDP, on peut voir que le coefficient 0.063356 est positif. Ce dernier montre une corrélation assez faible et positive entre

la présence militaire en politique et le taux de croissance. De façon général, on peut voir que les coefficients de corrélations entre variables sont globalement positif a l'exception du coefficient de corrélation entre le GDP initial et GDP moyen sur la période

Les statistiques sommaires des variables sont présentées dans le tableau ci-dessous. L'échantillon comprend. De l'observation de ce tableau, on peut voir que la moyenne de GDP est de 0.0197, et l'écart type est de 0.0172. De ce fait, l'écart type étant faible inférieur a la moyenne, on peut penser que la distribution est peut dispersée autour de la moyenne. En outre, la même analyse peut être menée sur la présence militaire. Ainsi, on observe une moyenne de 3.8922 et un écart type de 1.6401. L'écart type étant faible et inférieur a la moyenne, nous pouvons dire que la distribution est peut dispersée. Pour une analyse global et complémentaire, les distributions des variables sont données en annexe.

TABLEAU 3.2 – Statistiques sommaires

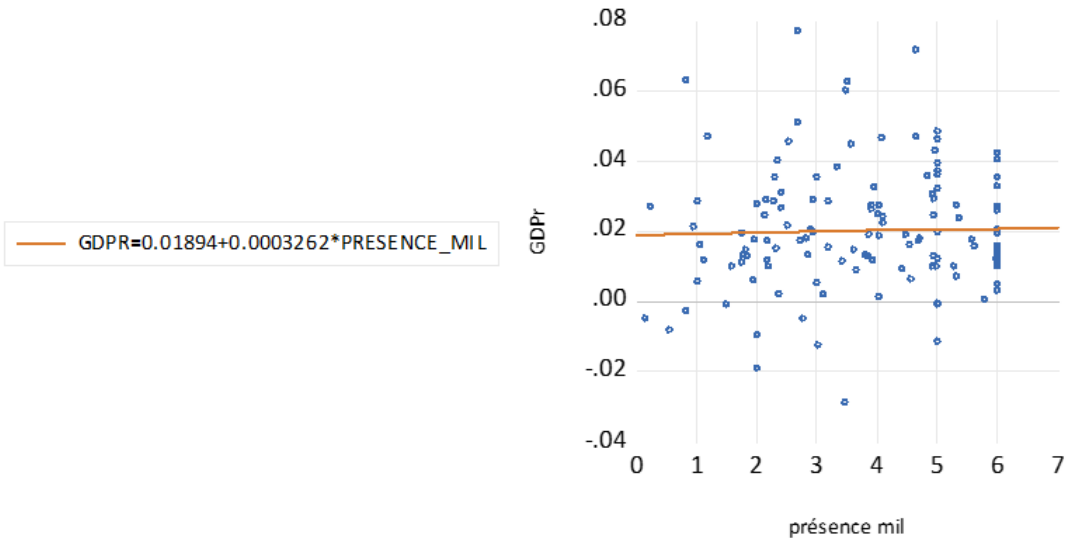
	GDP	LNGDP95	PRESENCE MIL	FBCF	EDUC	ESP
MEAN	0.019788	8.393371	3.892289	22.33377	79.23293	70.68495
MEDIANE	0.017285	8.340391	4.027299	22.09503	88.07349	72.76882
	(0.14)	0.45				
MAXIMUM	0.077140	11.22386	6.000000	42.08088	155.2458	82.59727
MINIMUM	-0.028442	5.352273	0.130747	9.764058	4.943735	51.71943
std.dev	0.017201	1.442486	1.640146	5.149358	29.45287	8.434747
skewness	0.488379	0.051461	-0.307402	0.531161	-0.433213	-0.662622
kurtosis	4.130713	2.046284	1.977824	4.789871	2.690315	2.361764
jarque bere	11.62797	4.792542	7.410557	22.56336	4.409366	11.26883
Probabilité	0.002986	0.091057	0.024593	0.000013	0.110285	0.003573
Observation	125	125	125	125	125	125

Section 2. Analyse graphique

L'observation du nuage de points illustrant la relation entre la présence militaire et le taux de croissance moyen montre une relation assez faible entre les deux variables. L'équation de la droite de régression du taux de croissance moyen présente une pente faible et positive de 0.003262, ce qui semble indiquer qu'une augmentation de la présence militaire est associée à une très légère hausse du taux de croissance moyen. De plus les points sont largement dispersés autour de la droite de régression ; Il n'y a pas de tendance

claire, ce qui signifie que d'autres facteurs influencent bien plus le taux de croissance moyen que la présence militaire. Il serait donc pertinent d'ajouter à ce modèle d'autres variables telles que l'éducation l'investissement ou l'espérance de vie afin d'améliorer l'explication du taux de croissance moyen.

GRAPHIQUE 3.1 – Nuage de point entre présence militaire et GDP

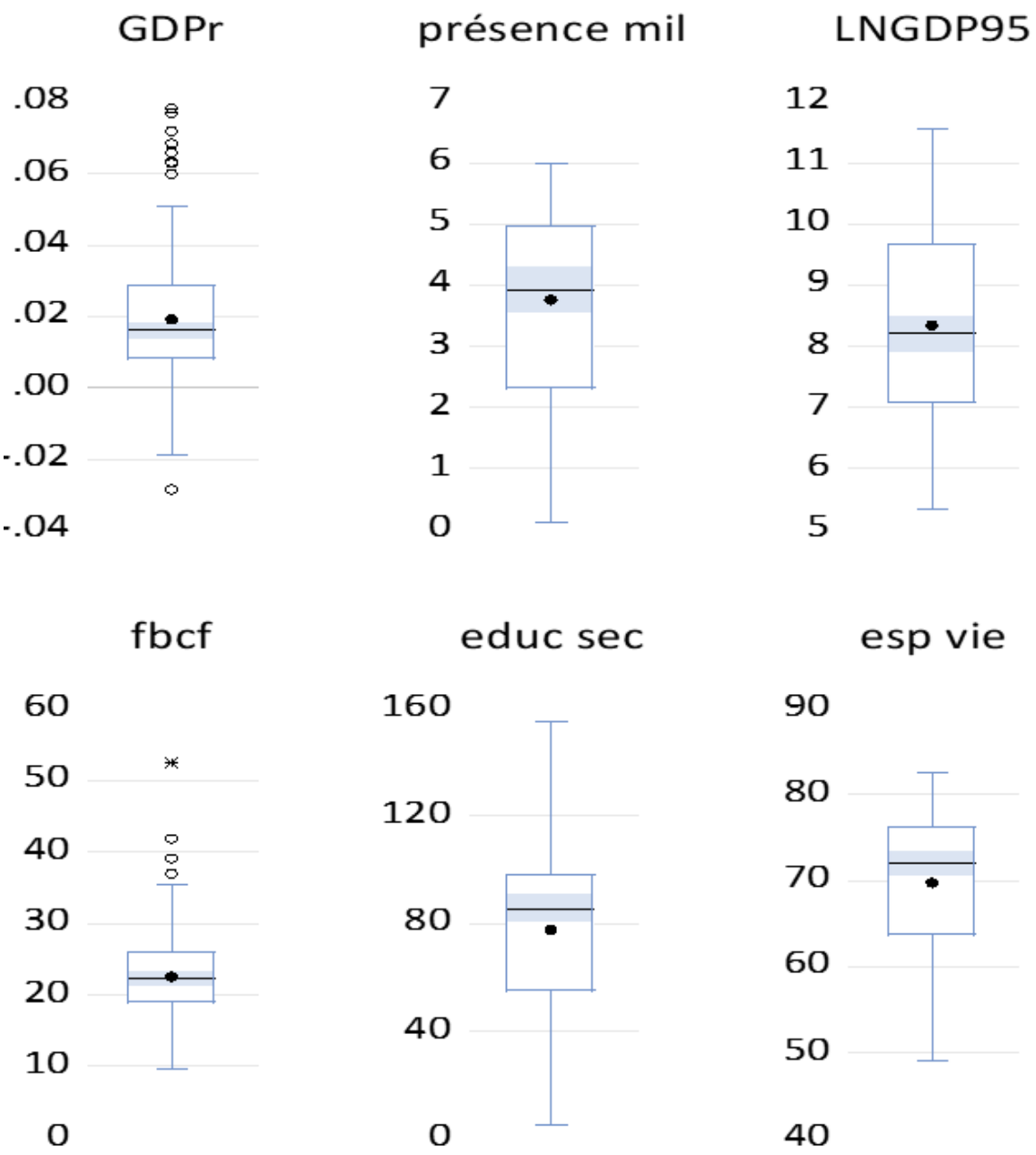


Source : auteur,

L'analyse des boîtes à moustaches permet d'en savoir davantage sur la distribution(kurtosis) des variables, notamment sur la présence de valeurs aberrantes et de l'asymétrie des distributions (skewness). Présence mil et LNGDP95 ont une dispersion relativement large, avec une médiane très proche du centre de la boîte, indiquant une distribution assez équilibrée. nous observons que les variables GDPR et FBCF présentent plusieurs valeurs extrêmes en dehors des moustaches de la boite. Les valeurs aberrantes peuvent influencer les résultats des estimations et nécessitent donc d'être prise en compte de façon spécifique. Parmi les points aberrants, quatre ont particulièrement attiré notre attention : GUYANNA, SYRIE, YEMEN, CHINE . Le premier fait parti des pays ayant le plus fort taux de croissance moyen par habitant sur la période. La SYRIE et le YEMEN sont les pays avec les plus faibles taux de croissance. La CHINE a non seulement une croissance supérieur a la moyenne, mais aussi un niveau d'investissement supérieur a la moyenne.

Pour prendre en compte les spécificités de ces pays, nous avons crée des dummy individuel en amont et codé 1 pour le pays en question et 0 sinon. Toutefois, une analyse ex-poste de ces points aberrant serais utile.

GRAPHIQUE 3.2 – Boxplots des variables du modèle



Source : auteur,

04 ANALYSE ÉCONOMÉTRIQUE

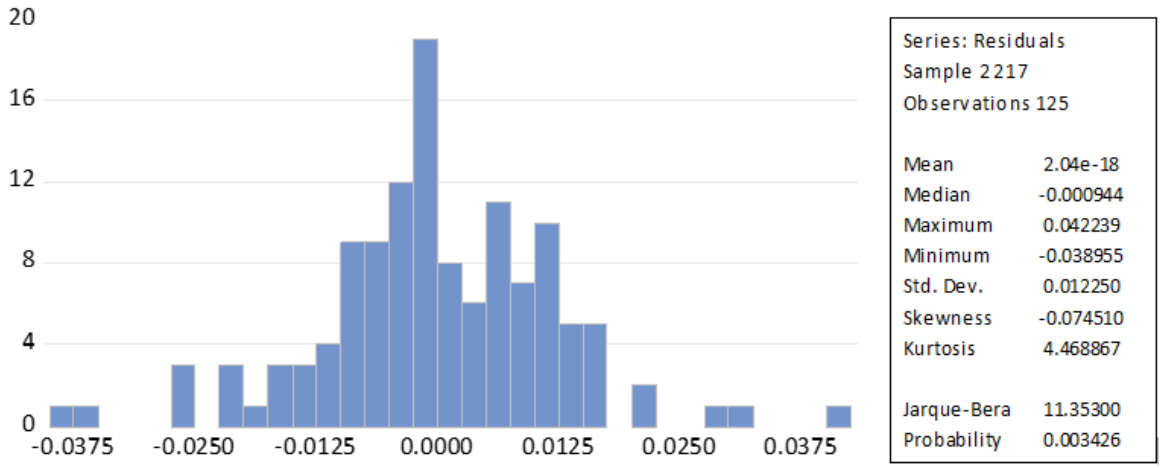
Section 1. Test d'hypothèse

Dans cette section nous avons effectué un ensemble de test pour vérifier les hypothèses des moindres carrés ordinaires (MCO) en prélude à nos régressions. En effet, si ces hypothèses ne sont pas vérifiées, il ne serait pas recommandé d'employer cette technique d'estimation. Ainsi, nous nous appesantirons sur le test de normalité, d'homoscédasticité, d'auto-corrélation et d'exogénéité. Nous commençons par présenter le test de normalité.

Section 1.1 Test de normalité des erreurs

Pour effectuer ce test, nous commençons par régresser GDP sur les variables explicatives, puis nous exécutons le test de JARQUE BERA. Le graphique ci-dessous illustre le test. on peut voir que les erreurs ne suivent pas une loi normale. En effet, on observe une la p- value égale à 0,003426 ce qui est inférieur au seuil de 5%, alors on rejette H0 et donc les erreurs ne sont pas normalement distribuées. Ce problème peut avoir diverses origines possibles dont une mauvaise forme fonctionnelle du modèle ; la présence de point aberrant ou encore la non-stabilité des paramètres. Pour connaitre l'origine de ce problème nous avons commencé par tester la forme fonctionnelle de notre modèle.

Graphique 4.1 – Test de normalité



Source : auteur,

Section 1.2 Test de spécification du modèle

Pour analyser la spécification du modèle nous avons utilisé le test RESET de RAMSEY. Le test consiste a comparé deux régressions. On introduit dans notre modèle de base des termes quadratiques estimés de GDP notament GDP^2, GDP^3, GDP^4. L'hypothèse nulle est que ces termes quadratiques ne sont pas significatifs, ce qui traduit une bonne forme fonctionnelle du modèle. Le résultat du test est donné ci-dessous. On peut voir que les coefficients associés à ces différents termes quadratiques ne sont pas significatifs car leur p-value est supérieure à 5% ; ce résultat est aussi visible par la p-value de la F-Statistic qui est égale à 0,2040. Ce résultat est supérieur à 5% donc on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Ainsi ce problème de non-normalité ne proviendrait pas d'une mauvaise forme fonctionnelle du modèle. Par la suite nous prenons en compte les valeurs aberrantes dans la regression.

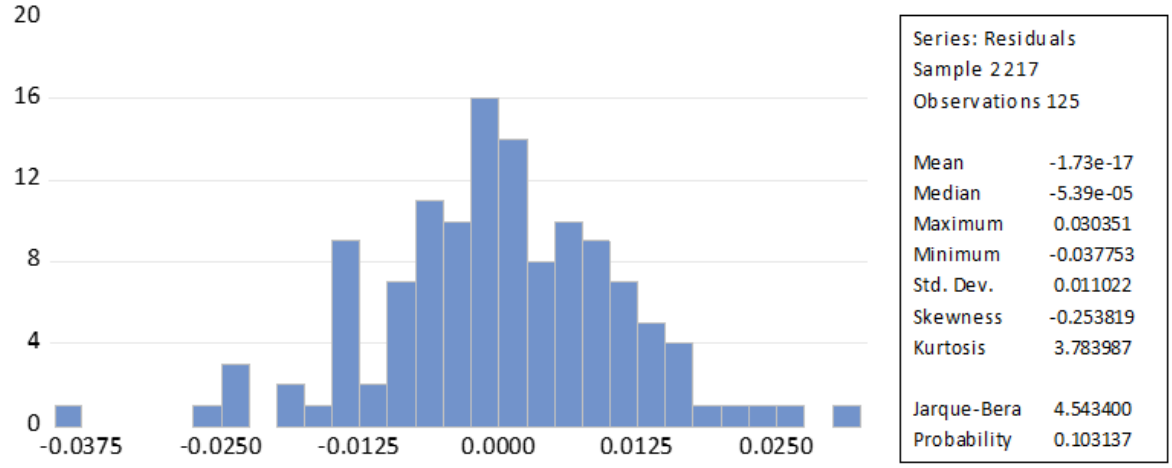
Tableau 4.1 – Test de ramset

Test RESET de RAMSEY pour l'omission de variable
H0 : absence de variable omise

Section 1.3 Points aberrants

De l'analyse descriptive faite précédemment nous avons observé plusieurs points aberrants notamment Guyana, Yémen, Syrie, et la Chine etc.Les résidus sont portés a l'annexe. Ces points aberrants sont corroborés ex-post par l'observation des résidus. Cela peut être dû au fait que la régression n'a pas tenu compte des facteurs explicatifs prépondérants à la croissance de ces Pays. En effet Guyana dépend majoritairement de son secteur pétrolier selon le rapport de l'INSEE de Rebond de la croissance Guyanaise (2022) ; quant à la Syrie son économie est fortement impactée par les conflits et l'instabilité politique d'après le PNUD dans un rapport de 2025. Le cas du Yémen est similaire à la Syrie, comme le souligne un récent article publié par l'ONU (2024) intitulé « Yémen : les progrès récents gâchés par les conséquences de la guerre à GAZA ». Pour tenir compte de ces spécificités nous avons introduit des variables muettes. Les résultats sont donnés ci-dessous. On voit ainsi que les coefficients associés à ces dummy sont significatifs. Par la suite nous avons refait le test de normalité, les résultats qui sont donnés dans le tableau ci-dessous montre qu'on ne rejette pas l'hypothèse de normalité des erreurs car la p-value du test est supérieure à 5%.

Graphique 4.2 – Test de normalité après correction



Source : auteur,

Section 1.4 Test d'homoscédasticité

Dans cette section nous testons l'hypothèse d'homoscédasticité en utilisant le test de Breusch-Pagan-Godfrey, les résultats sont trancris dans le tableau ci-dessous. On observe une p-value égale à 0,3589 ce qui est supérieure à 5%. De ce fait, on ne rejette pas l'hypothèse nulle d'homoscédasticité ; la variance est constante pour toutes les observations. Ceci peut être dû à la linéarisation de la variable GDP95, car en effectuant le test de Breusch-Pargan avant linéarisation de la variable on constate une hétéroscédasticité des erreurs qui est corrigée plus tard après linéarisation.

Graphique 4.3 – Test d'hétéroscédasticité

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.583850	Prob. F(7,117)	0.7679
Obs*R-squared	4.219023	Prob. Chi-Square(7)	0.7542
Scaled explained SS	5.145182	Prob. Chi-Square(7)	0.6423

Source : auteurs,

Section 2. Présentation des estimations

Section 1.1 Tableau des régressions

Les résultats de nos régressions par les moindres carrés ordinaires sont donnés dans le tableau ci-dessous. La partie 5 est consacrée a l'analyse de ces résultats.

Tableau 4.2 – Analyse

VARIABLES	(1) GDP	(2) GDP	(3) GDP	(4) GDP	(5) GDP	(6) (GDP)
Presence mil	0.0003		0.0027**	0.0025**	0.0001	0.0016
	(0.0009)		(0.0011)	(0.0009)	(0.0031)	(0.0029)
$Presencemil^2$					0.0003	
					(0.0004)	
$Presencemil * dum$						0.0001
						(0.0029)
LNGDP		−0.12565***	−0.014108***	−0.01459***	−0.0149***	−0.0146***
		(0.001356)	(0.0015)	(0.0014)	(0.0015)	(0.0014)
FBCF		0.000744***	0.00089***	0.0007***	0.0007***	0.0007***
		(0.000189)	(0.000227)	(0.0002)	(0.0002)	(0.0002)
EDUC SEC		0.000292***	0.000309***	0.0002***	0.0002***	0.0002***
		(7.15E-05)	(8.26E-05)	(7.57E-05)	(7.6E-05)	(7.82E-05)
ESP VIE		0.001002***	0.00076***	0.0010***	0.0010***	0.001***
		(0.000275)	(0.000288)	(0.0002)	0.0002	(0.0002)
dummy						-0.0066
						(0.0160)
DUM GUYANA				0.0449***	0.0453***	0.0472***
				(0.0115)	(0.0116)	(0.0115)
DUM SYRIE				−0.0422***	−0.0423***	−0.0422***
				(0.0116)	(0.0116)	(0.0116)
Constant	0.018941	0.014234	0.0296**	0.0215*	0.025*	0.0302
	(0.003823)	(0.012992)	(0.0137)	(0.0125)	(0.0133)	(0.0182)
R^2	0.0009	0.419837	0.4928	0.5893	0.5914	0.6014
GOTFREY		0.7157	0.0283	0.1375	0.295	0.3946
BREUSH-PAGAN		1.3427	0.5804	0.5838	0.6002	0.5290
F-stat	0.1261	29.8507	23.1249	23.9907	20.9943	19.2791
BJ-TEST		0.000	11.353	0.1031	0.1314	0.0916
OBSERVATION	133	170	125	125	125	125

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Source : Auteur

Section 1.2 Test d'exogénéité

L'endogénéité représente une situation où une ou plusieurs variables sont corrélées avec le terme d'erreur. Dans le cadre de notre travail, nous soupçonnons la présence militaire en politique et l'investissement d'endogénéité. Cela peut être causé par un biais de simultanéité, une variable explicative pertinente omise et corrélé avec au moins une variable présente dans le modèle , des erreurs de mesures. Par la suite, nous testons l'endogénéité de ces variables en utilisant le test de NAKAMURA-NAKAMURA. Pour ce faire, nous devons choisir de bons instruments : exogène au modèle, corrélé avec la variable suspecté d'endogénéité, non correlé au terme d'erreur. En suivant l'analyse d'Alesina et al (1992), nous avons choisi les coups d'état comme instrument de la présence militaire en politique. Quant à l'investissement, nous avons choisi sa variable retardée (1995) comme instrument, dû à la difficulté de trouver un autre instrument. Les équations d'instrumentation sont données ci-dessous :

$$INV = 12,81^{***} - 1,41^{***} LNGDP95 + 0.007 EDUC + 0.15^{*} ESP + 0;49^{***} FBCF95 - 13;07 COUP - 1;64 DUMGUYANA - 11;16^{***} DUMSYRIE$$

$$\text{Presence}mil = 0{,}7 - 0{,}53^{***} LNGDP95 + 0.026^{***} EDUC + 0.05^{**} ESP + 0.02 FBCF95 - 5;9^{**} COUP - 0;07 DUMGUYANA - 0\,;87 \text{DUM}SYRIE$$

Nous avons introduit tous les instruments dans chaque équation car nous cherchons une corrélation directe entre une variable suspectée d'endogénéité et un instrument et non pas une corrélation indirecte via l'autre instrument. A l'issu de ces régressions, on peut voir que chaque variable a un instrument qui lui est propre. En effet, l'investissement retardé est significatif à 5% dans une seule équation et non significatif dans l'autre ; et de même pour les coups d'état. Toutefois, chaque variable n'ayant qu'un seul instrument, nous ne pouvons pas faire le test de sargan pour verifier la validité des instruments. Par la suite, nous espérons que ces instruments ne soient pas corrélés avec le terme d'erreur, puis nous effectuons le test de NAKAMURA-NAKAMURA. Pour ce faire, nous extrayons les résidus de chaque équation d'instrumentation et nous les incorporons dans le modèle initial. Si un coefficient associé à l'un de ces résidus est significatif, alors on peut conclure sur la présence d'endogénéité sur cette variable. Les résultats sont donnés en annexe. On

peut voir que le résidu de l'investissement est significatif à 10% et non significatif pour la présence militaire. Par la suite, on effectue la régression en utilisant les DMC pour corriger ce problème. Les resultats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

GRAPHIQUE 4.4 – ESTIMATION PAR LES DMC

Dependent Variable: GDPR
Method: Two-Stage Least Squares
Date: 03/31/25 Time: 16:58
Sample (adjusted): 2 217
Included observations: 117 after adjustments
Instrument specification: PRESENCE MIL LNGDP FBCF95 EDUC SEC ESP VIE DUM GUYANA DUM SYRIE
Constant added to instrument list

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.023724	0.013875	1.709812	0.0901
PRESENCE MIL	0.002829	0.001108	2.553211	0.0121
LNGDP	-0.015379	0.001728	-8.898666	0.0000
FBCF EST	0.000131	0.000451	0.291041	0.7716
EDUC_SEC	0.000261	8.03E-05	3.253065	0.0015
ESP_VIE	0.001276	0.000314	4.067774	0.0001
DUM_GUYANA	0.048240	0.012249	3.938389	0.0001
DUM_SYRIE	-0.045888	0.012472	-3.679282	0.0004

R-squared	0.556811	Mean dependent var	0.019763
Adjusted R-squared	0.528349	S.D. dependent var	0.017232
S.E. of regression	0.011834	Sum squared resid	0.015266
F-statistic	19.56352	Durbin-Watson stat	2.175766
Prob(F-statistic)	0.000000	Second-Stage SSR	0.015266
J-statistic	0.000000	Instrument rank	8

Source : auteur,

05 ANALYSE DES RÉSULTATS

Dans cette partie nous passons à l'analyse des résultats. Pour ce faire nous allons les interpréter.

• Dans l'équation 1, nous n'avons considéré que la présence militaire en politique (PMP) comme variable explicative de GDP. On observe que le coefficient associé à *presencemil* n'est pas significatif. De plus, le coefficient de détermination R^2 associé à cette régression est inférieur à 0,4, ce qui signifie que le modèle n'explique pas suffisament la variabilité du taux de croissance moyen .Ce résultat n'est pas étonnant car le modèle ne prend pas en compte plusieurs variables pertinentes pour expliquer GDP. Par la suite nous avons introduit diverses variables pour tenir compte de cette omission.

• Dans l'équation 2, nous introduisons le PIB initial linéarisé, l'investissement, l'éducation secondaire et l'espérance de vie comme variables explicative de notre modèle, afin d'analyser leurs effets sur le taux de croissance moyen. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous. Nous observons que tous les coefficients associés à ces variables sont significatifs au seuil de 5%. De plus, on observe que le pouvoir explicatif du modèle est de $40,57\%$ (R^2 ajusté), ce qui traduit que les nouvelles variables introduites apportent des informations supplémentaires permettant d'expliquer la variabilité du taux de croissance moyen. Cela nous conforte dans l'idée selon laquelle ces variables sont pertinentes pour expliquer notre variable dépendante.

• Dans l'équation 3, nous introduisons dans la régression précédente la variable *présencemil*, cette fois-ci, nous observons que le coefficient associé à cette variable est

significatif au seuil de 5% ; de même que les coefficient de toutes les autres variables qui restent également significatifs au même seuil. Le pouvoir explicatif du modèle (R^2 ajusté) passe de 40.57% a $47,14\%$, ce qui suggère que la variable présence militaire a apporté des informations supplémentaires par rapport à la régression précédente. Ainsi cette variable permet au modèle d'expliquer au mieux la variabilité du taux de croissance moyen.

• Dans l'équation 4, nous avons introduit dans la régression précédente les variables muettes pays des points aberrant, ce qui permet de prendre en compte leurs spécificités. La régression 4 étant celle qui vérifie les hypothèses des MCO, nous nous appesantissons sur les coefficients de cette régression. De plus, Les signes des coefficients de toutes ces régressions étant les meme, les interprétations peuvent etre translatées.

$LNGDP95$ (Log du PIB initial) : Le coefficient associé au log linéarisé du PIB est significatif à 1%. On observe que le pib initial a un effet négatif sur la croissance. De ce fait lorsque le PIB initial augmente de 10000 dollars le taux de croissance diminue de 14, 59 points de pourcentage. Cela suggère toute chose égale par ailleurs que les pays avec un PIB initial plus élevé tendent à connaître une croissance économique plus faible, ce qui indique un phénomène de convergence. Ce résultat est cohérent avec la théorie de la croissance néoclassique, selon laquelle à paramètre donné, les pays en développement convergent vers les taux de croissance des Pays développés. Ce résultat corrobore les travaux de Barro (1991).

présencemil : Le coefficient de 0,0025 est statistiquement significatif et positif (Prob = 0,00135) à 5%. Il montre que la présence des militaires dans sphère politique a un effet positif sur la croissance. Une hausse de 1 de l'indice de présence militaire entraine une augmentation de 0,0025 point de pourcentage croissance du pib par tête. En effet, selon Paul Dunn (1992), la présence des militaires en politique induit plus de dépenses militaires liée à la défense afin d'assurer la sécurité, ce qui est essentiel aux opérations de marchés, et aux initiatives d'investissement et d'innovation. En outre, certains auteurs suggèrent que les coups d'état militaire seraient positivement liés a la démocratie, ce qui stimulerait la croissance.

FBCF (Investissement) : Le coefficient assimilé à la formation brute de capital (0.0007) est significatif à 5% (Prob. = 0.0007) et positif. Ce qui suggère que l'investissement a un effet positif sur la croissance. Une augmentation de 10 000 dollars de l'investissement entraine une hausse de 0,7 point de pourcentage de la croissance. L'observation de ce résultat indique que l'investissement stimule la croissance économique. Comme le montre le modèle de Solow, qui met en exergue qu'une augmentation de l'investissement induit une augmentation du stock de capital. Ensuite , Cet accroissement entraine à son tour une augmentation de la production par tête. De même, dans les modèles de croissance endogène, tels que Rebelo [I9901] et Barro [1990], la croissance par habitant et le ratio d'investissement ont tendance à évoluer ensemble.

$EDUCSEC$ (Éducation secondaire) : Le coefficient associé à la variable éducation (0,0002) est positif et statistiquement significatif (Prob. = 0,0010). Cela renforce l'idée que le capital humain, ici mesuré par le taux de scolarisation au secondaire, est un indicateur pertinent. Par conséquent, une augmentation de 1000 du taux de scolarisation du secondaire entraine une augmentation de 0,2 point de pourcentage de la croissance par tête. Dans son modèle d'étude, Barro (1996) indique qu'un pays ayant un capital humain global plus élevé a tendance à converger plus rapidement vers son état stationnaire. Autrement dit, un taux de scolarisation élevé au secondaire, traduisant une population mieux éduquée, est associé à une convergence plus rapide vers le niveau de production à long terme.

$ESPVIE$ (Espérance de vie) : Le coefficient de 0.0010 est positif et significatif à 1% (Prob. = 0.0001). Une augmentation marginale d'1 année de l'espérance de vie entraine une hausse de 0.0010 point de pourcentage. Barro (1991) intègre l'espérance de vie dans ses régressions en tant qu'indicateur de la santé et, par extension, du capital humain. Plus précisément, il utilise le logarithme de l'espérance de vie à la naissance, mesurée au début de chaque période, pour capter l'effet de la santé sur la croissance économique ; ses résultats montrent qu'une amélioration de l'espérance de vie (et donc de la santé) est positivement corrélée à une croissance économique plus forte.

- $DUMGUYANA$: Le coefficient de 0.0449 est positif et significatif (Prob. =

0.0002). Cela suggère que le Guyana a connu une croissance exceptionnelle, supérieure a la moyenne des autres pays de l'échantillon considéré. Cette forte croissance est probablement dû à l'exploitation récente des ressources naturelles notamment du pétrole, et à un « effet boom » des matières premières, qui ont entrainé un afflux massif de capitaux étrangers et d'exportations qui dynamisent l'économie.

• $DUMSYRIE$: Le coefficient -0.0422 est négatifs et significatifs (Prob. = 0.0004). Cela indique que ce pays a connu une croissance inférieure a la moyenne des pays de notre échantillon. Il reflèterait le contexte macroéconomique dans lequel se trouve ce pays, notamment les conflits armés qui détruisent les infrastructures, le capital humain, et perturbent l'ordre institutionnel. Ce climat d'incertitude politique et économique décourage les entreprises et les investissements directs étrangers.

• Dans les équations 5 et 6, nous testons la linéarité dans le modèle et les différence entre groupe. Ainsi, dans l'équation 5, nous avons introduit une variable quadratique, à savoir $PRESENCEMIL^2$ qui représente la présence militaire élevé au carré. L'analyse du coefficient associé à cette variable montre qu'il est statistiquement non significatif au seuil de 5% (p = 0,7003). De plus, la variable $PRESENCEMIL$, auparavant significative, perd sa significativité avec l'ajout du terme quadratique.On pourrait donc inférer que l'influence de la présence militaire sur la croissance par tête est linéaire. Nous introduisons dans l'équation 6, d'une part une dummy qu'on code 1 pour les pays en développement et 0 pour les pays développés. D'autre part, nous ajoutons la même variable muette mais multiplié avec la présence militaire. L'introduction des deux variables nous permet de capter des différences potentielles entre les deux groupes de pays. On peut voir que les coefficients associés ces deux variables ne sont pas significatif. Cela indiquerait un problème potentiel de mauvaise spécification du modèle, affectant l'estimation des coefficients. Ainsi, la présence militaire impacterait de la même façon les pays en développement et développés.

• Pour finir, nous avons effectué la régression par les doubles moindres carrés. On peut voir que les coefficients conservent les même signes, qui pourrait traduire une robustesse des résultats.

06 CONCLUSION

Notre étude visait à analyser dans quelle mesure la présence militaire en politique influence la croissance économique, en mobilisant des données couvrant la période 1995-2023. Nos résultats apportent toutefois des nuances significatives à cette perspective. En effet, contrairement à la plupart de la littérature théorique et empirique qui tend à trouver un impact plutôt négatif en moyenne de la présence militaire via des régimes militaires ou des dépenses militaires sur la croissance économique, nos régressions révèlent en réalité un effet globalement positif et significatif de la présence militaire au sein du domaine politique. Ce résultat, qui peut paraitre surprenant, appelle plusieurs interprétations.

Nos analyses confirment l'hypothèse selon laquelle une forte présence militaire en politique pourrait avoir un effet positif sur la croissance économique. Dans des environnements institutionnels stables, cette présence peut renforcer la prévisibilité politique et favoriser l'investissement. En revanche, nous n'avons pas validé l'existence d'une relation non linéaire : l'effet positif de la présence militaire ne s'inverse pas clairement au-delà d'un certain seuil, bien que des dérives institutionnelles soient possibles en cas de pouvoir militaire prolongé. De même, l'impact ne varie pas significativement selon le niveau de développement : l'effet mesuré positif est resté le même aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement ; ce qui remet en question l'idée selon laquelle les économies fragiles seraient systématiquement plus exposées aux dérives autoritaires. Toutefois notre étude comporte aussi des limites méthodologiques. Malgré le traitement de l'endogénéité via l'investissement initial, l'absence d'indicateurs de gouvernance ou de stabilité politique dans nos régressions peut réduire la robustesse de nos résultats. En effet, ces facteurs sont essentiels pour comprendre pourquoi la présence militaire produit des effets divergents d'un pays à l'autre.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] Abramovsky, L. and Griffith, R. (2006), 'Outsourcing and offshoring of business services : How important is ICT ?', Journal of the European Economic Association 4(2-3), 594–601.

[2] Banque mondiale. (1990). Rapport sur le développement dans le monde 1990. Washington, D.C. : Banque mondiale.

[3] Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. Journal of Political Economy, 98(5), S103–S125. https ://doi.org/10.1086/261726

[4] Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407–443. https ://doi.org/10.2307/2937943

[5] Barro, R. J. (1996). Determinants of economic growth : A cross-country empirical study. Cambridge, MA : MIT Press.

[6] Bove, V., Nisticò, R. (2014). Military in politics and budgetary allocations. Journal of Comparative Economics, 42(4), 1065–1078. https ://doi.org/10.1016/j.jce.2014.02.002

[7] Clayton, G., Powell, J. (2014). Coup d'état or Coup d'Autocracy ? How Coups Impact Democratization, 1950–2008. Foreign Policy Analysis, 10(2), 101–116.

[8] Deger, S., Sen, S. (1995). Military expenditure and developing countries. In K. Hartley T. Sandler (Eds.), Handbook of Defense Economics (Vol. 1, pp. 275–307). Amsterdam : Elsevier.

[9] Deger, S., Smith, R. (1983). Military expenditure and growth in less developed countries. Journal of Conflict Resolution, 27(2), 335–353. https ://doi.org/10.1177/0022002783027002006

[10] Diebolt, C., Jaoul-Grammare, M. (2004). Military expenditures and economic growth : The case of Japan. International Journal of Business and Economics, 3(3), 223–243.

[11] Durlauf, S. N., Johnson, P. A., Temple, J. R. W. (2005). Growth Econometrics. In P. Aghion S. N. Durlauf (Eds.), Handbook of Economic Growth (Vol. 1A, pp. 555–677). Amsterdam : Elsevier.

[12] Fonds Monétaire International (FMI). (2024). Perspectives de l'économie mondiale. Washington, D.C. : FMI.

[13] Grobar, L. M., Porter, R. C. (1989). Military spending and economic growth in developing countries. World Development, 17(11), 1755–1765. https ://doi.org/10.1016/0305-750X(89)90125-6

[14] Lalouche, S. (2022). L'éducation comme moteur de croissance économique. Revue d'Économie Appliquée, 75(2), 145–162.

[15] McGowan, P. J. (2003). African military coups d'état, 1956–2001 : Frequency, trends and distribution. Journal of Modern African Studies, 41(3), 339–370. https ://doi.org/10.1017/S0022278X0300435X

[16] McKinlay, R. D., Cohan, A. (1976). Performance and legitimacy in developing countries : The evaluation of public policy. American Political Science Review, 70(1), 291–303. https ://doi.org/10.2307/1960342

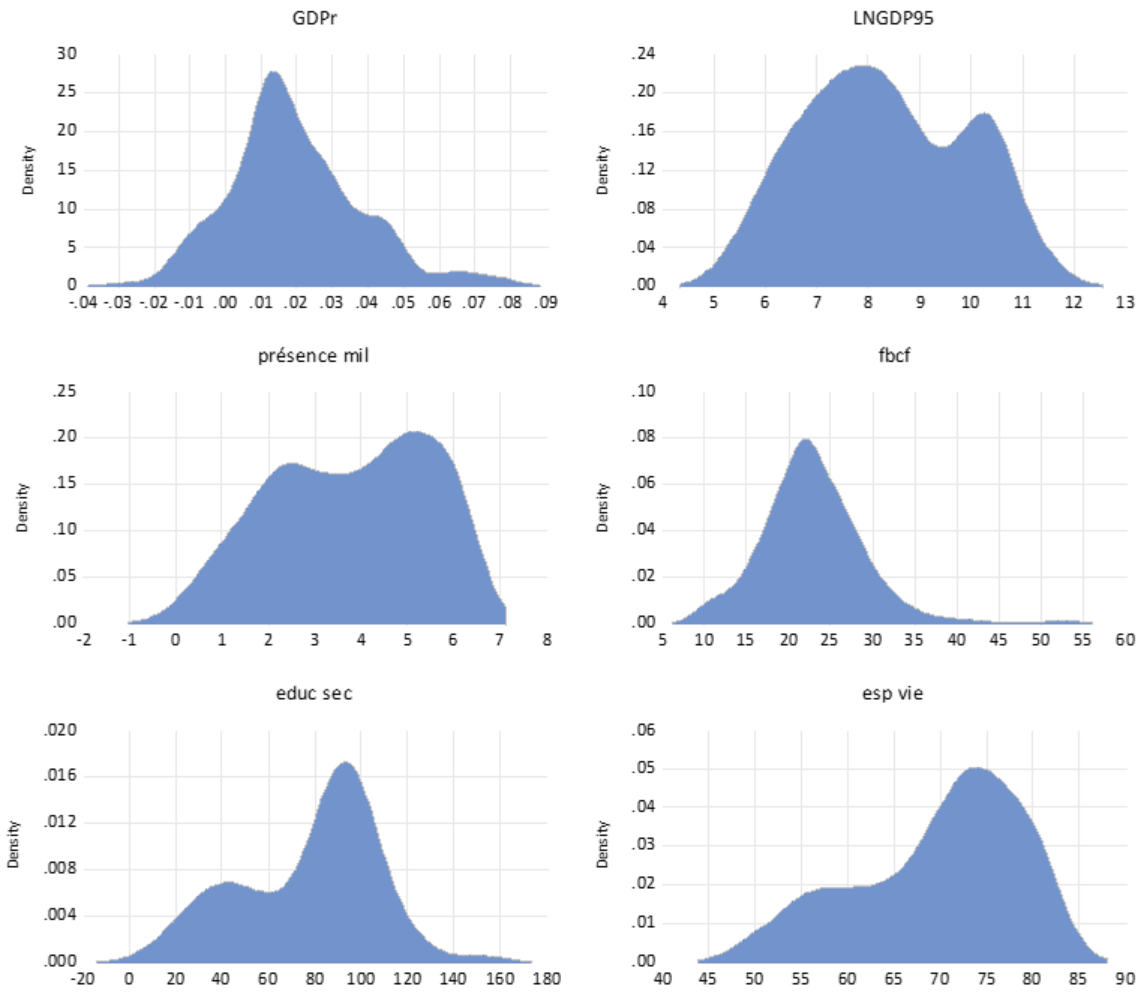
[17] Powell, J. M., Thyne, C. L. (2011). Global instances of coups from 1950 to 2010 : A new dataset. Journal of Peace Research, 48(2), 249–259. https ://doi.org/10.1177/0022343310397436

[18] Rebelo, S. (1991). Long-run policy analysis and long-run growth. Journal of Political Economy, 99(3), 500–521. https ://doi.org/10.1086/261764

[19]

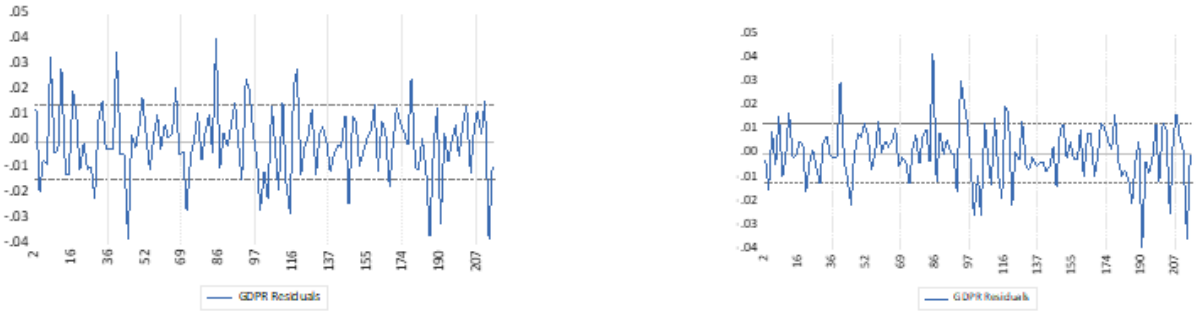
07 ANNEXE

Graphique 7.1 – Distribution des variables



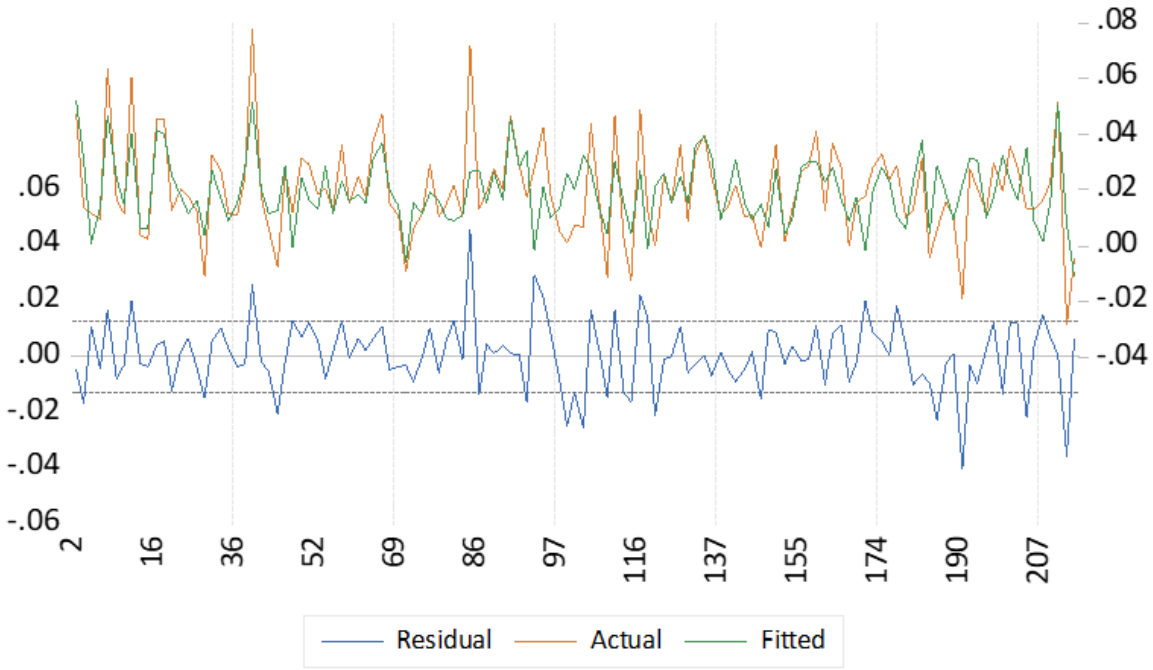
Source : auteur,

Graphique 7.2 – Résidu avant et après linéarisation



Source : auteur,

Graphique 7.3 – Résidu de la régression



Source : auteur,

Graphique 7.4 – Test d'auto-corrélation

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag

F-statistic	0.137530	Prob. F(1,116)	0.7114
Obs*R-squared	0.148025	Prob. Chi-Square(1)	0.7004

Source : auteur,

Tableau 7.1 – Présentation des variables

VARIABLE	ABREVIATION	SOURCE
Croissance moyenne du pib de 1995 a 2023	GDP	WDI
Présence militaire	presence mil	ICRG
PIB de 1995 linéarisé	LNGDP	WDI
Formation brute de capital fixe	FBCF	WDI
Educatio secondaire	educ sec	WDI
WDI Esperence de vie	esp vie	WDI
Coup d'etat de 1995 a 2023	COUP	